المستوى : السنة الثانية تقني رياضي – هندسة مدنية الأستاذ : مخلوفي كمال

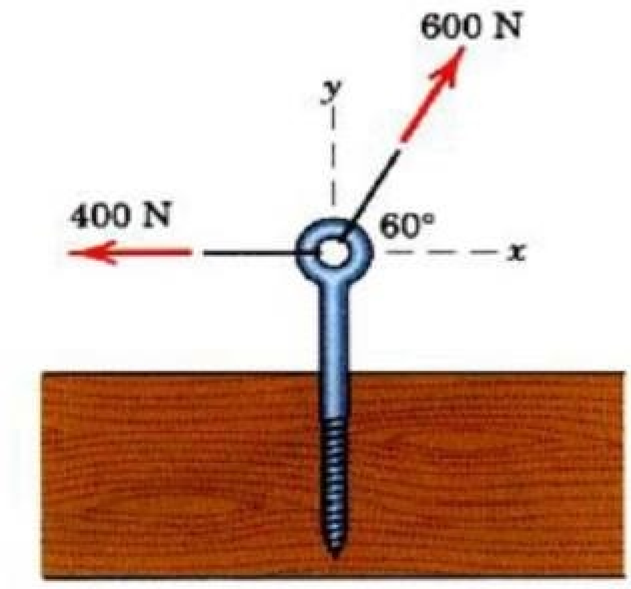
المجال : ميكانيك تطبيقية
الوحدة الاولى : علم السكون

تمارين حول تركيب القوى

التمرين الأول:

- من الشكل اوجد محصلة القوى R و الزاوية β التي تصنعها مع المستقيم xx’

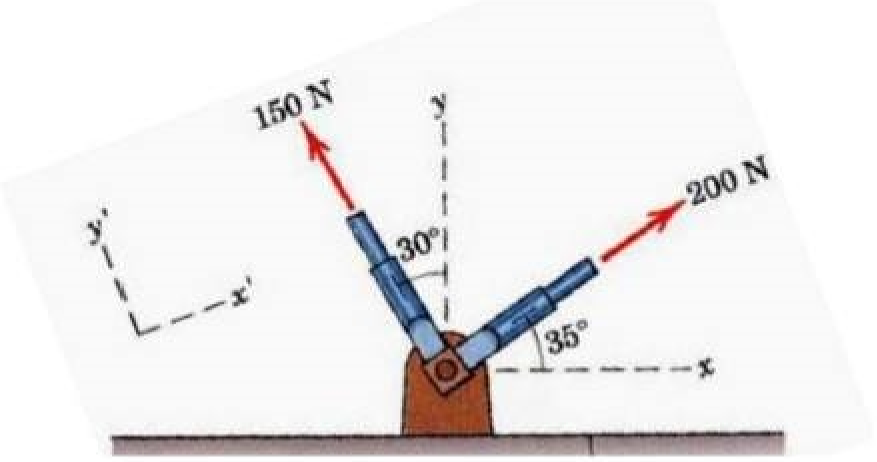
F1=600N F2 =400N



التمرين الثاني

- من الشكل اوجد محصلة القوى R و الزاوية $\boldsymbol{\beta}$ التي تصنعها مع المستقيم xx’

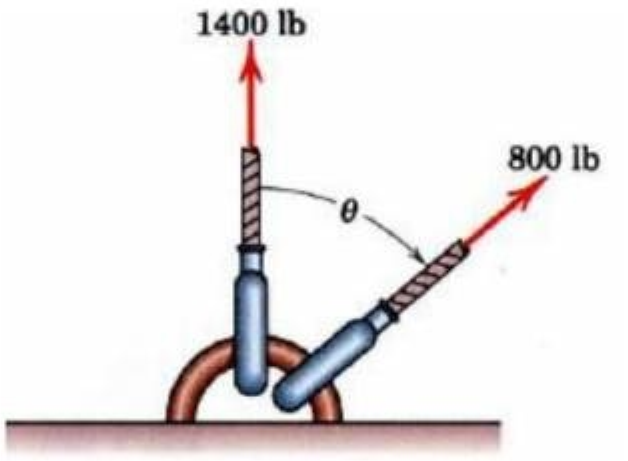
F1=200N F2 =150N



التمرين الثالث

- ما مقدار الزاوية $\boldsymbol{\theta}$ التي يجب على القوة F1 ان تسلط حتى يصبح قيمة المحصلة R هي 2000N

يعطى F2 = 1400N F1=800N

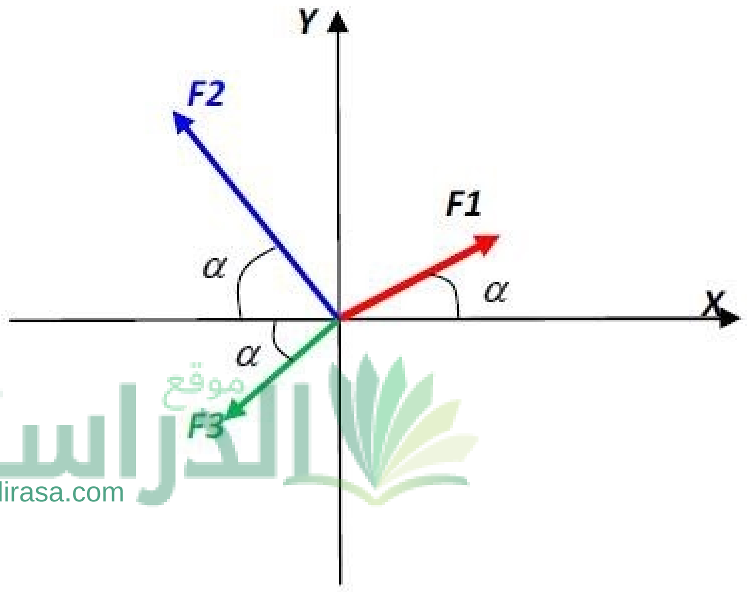


التمرين الثالث

أوجد محصلة القوى المتلاقية التالية

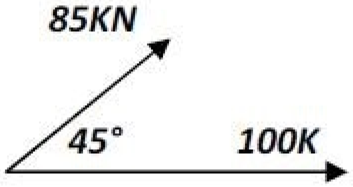
يعطى : ***F1=200KN , F2=300N, F3=100KN***

α1=30° α2=60° α3=45°

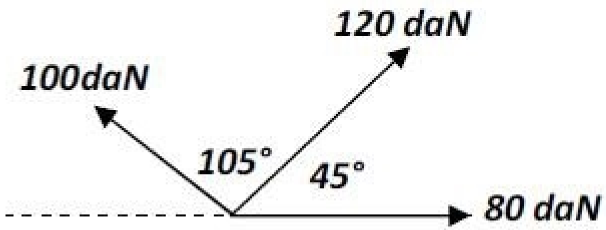


التمرين الرابع

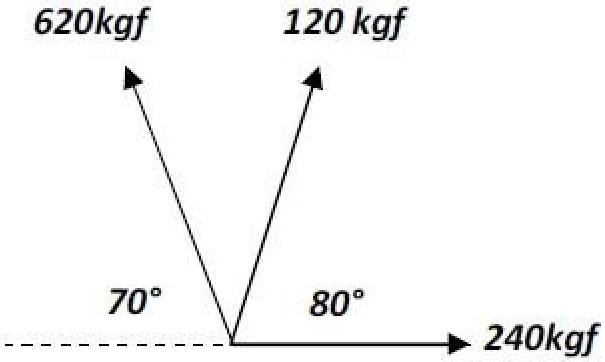
أحسب محصلة القوى المتلاقية في كل شكل من الأشكال التالية


85KN
45°
100K

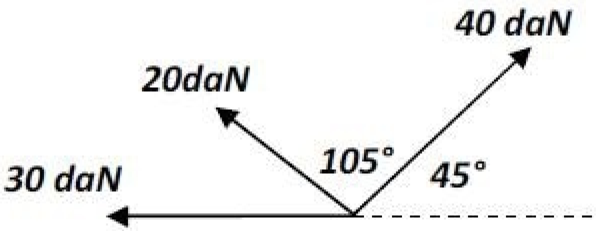
الشكل -01-


120 daN
100daN
105°
45°
80 daN

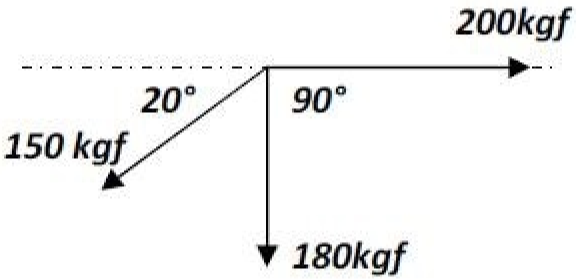
الشكل -02-


620kgf
120 kgf
70°
80°
240kgf

الشكل -03-


40 daN
20daN
105°
45°
30 daN

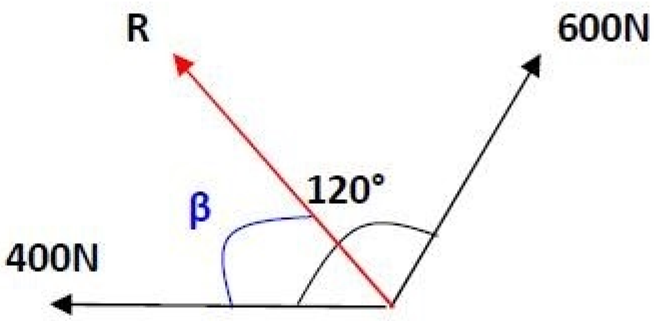
الشكل – 04 -


200kgf
20°
90°
150 kgf
180kgf

الشكل – 05 -

حلول السلسلة

حل التمرين الاول :



1- حساب المحصلة R

$$R1=\sqrt{F1^2+F2^2+2\cdot F1\cdot F2\cdot\cos\alpha}$$

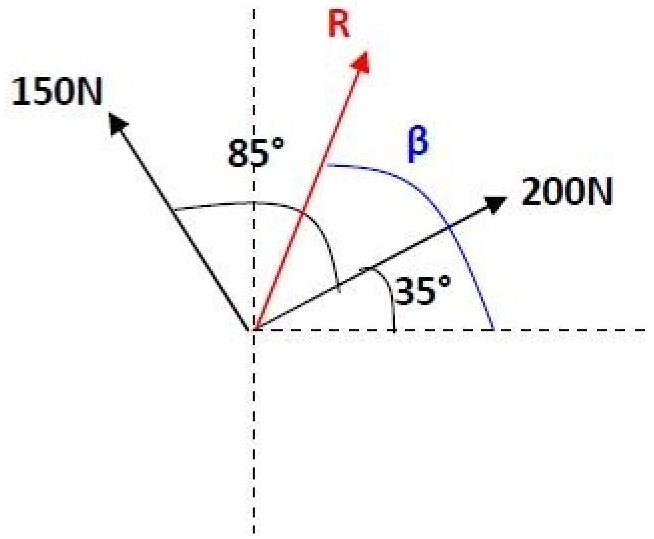
$$R1=\sqrt{600^2+400^2+2\cdot 600\cdot 400\cdot\cos 120}$$

R =529.15N

2-حساب زاوية الميل :

$$\beta=\sin^{-1}\left(\frac{F1}{R}\times\sin\alpha\right)\Rightarrow\beta=\sin^{-1}\left(\frac{600}{529.15}\times\sin 120\right)=79.10°$$

حل التمرين الثاني :



1- حساب المحصلة R

$$R1=\sqrt{F1^2+F2^2+2\cdot F1\cdot F2\cdot\cos\alpha}$$

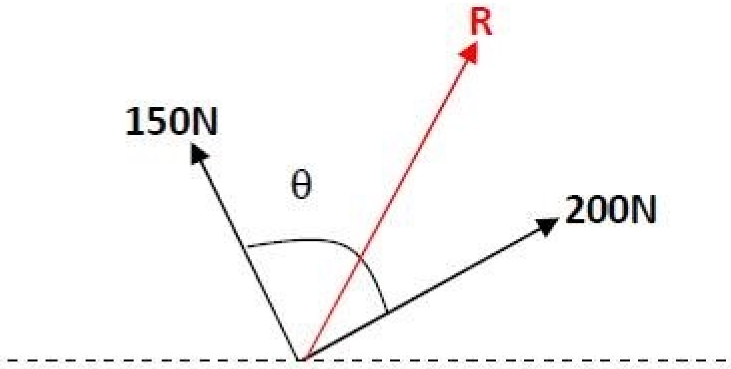
$$R1=\sqrt{200^2+150^2+2\cdot 200\cdot 150\cdot\cos 85}$$

R =260.25N

2-حساب زاوية الميل :

$$\beta=\sin^{-1}\left(\frac{F2}{R}\times\sin\alpha\right)+35\Rightarrow\beta=\sin^{-1}\left(\frac{150}{260.25}\times\sin 85\right)+35=69.89°$$

حل التمرين الثالث :



1- حساب المحصلة R

$$R=\sqrt{F1^2+F2^2+2\cdot F1\cdot F2\cdot\cos\alpha}$$

$$R^2=F1^2+F2^2+2\cdot F1\cdot F2\cdot\cos\theta$$

$$2\cdot F1\cdot F2\cdot\cos\theta=R^2-F1^2-F2^2\Rightarrow\cos\theta=\frac{R^2-F1^2-F2^2}{2\cdot F1\cdot F2}$$

موقع الدراسة eddirasa.com

$$\theta=\cos^{-1}\left(\frac{R^2-F1^2-F2^2}{2\cdot F1\cdot F2}\right)\Rightarrow\theta=\cos^{-1}\left(\frac{2000^2-800^2-1400^2}{2\times 800\times 1400}\right)\Rightarrow\theta=51.32°$$

حل التمرين الرابع :

1- حساب المحصلة R1 محصلة F1 و F2 :

$$R1=\sqrt{F1^2+F2^2+2\cdot F1\cdot F2\cdot\cos\alpha}$$

$$R1=\sqrt{200^2+300^2+2\times200\times300\times\cos 90}\Rightarrow R1=360.56KN$$

-1 حساب المحصلة R محصلة R1 و F3 :

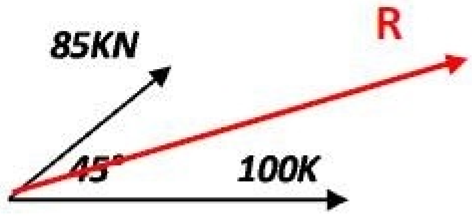
$$R=\sqrt{R1^2+F3^2+2\cdot R1\cdot F3\cdot\cos\theta}\qquad /\theta=105+\theta1$$

$$\theta1=\sin^{-1}\left(\frac{F1}{R1}\times\sin\alpha1\right)=\sin^{-1}\left(\frac{200}{360.56}\times\sin 90\right)=33.96^\circ\text{------->}\theta=105+33.96=138.96^\circ$$

$$R=\sqrt{360.65^2+100^2+2\cdot(360.56)\cdot(100)\cdot\cos138.96}\Rightarrow R=292.71KN$$

حل التمرين الخامس :

1- الشكل الاول :



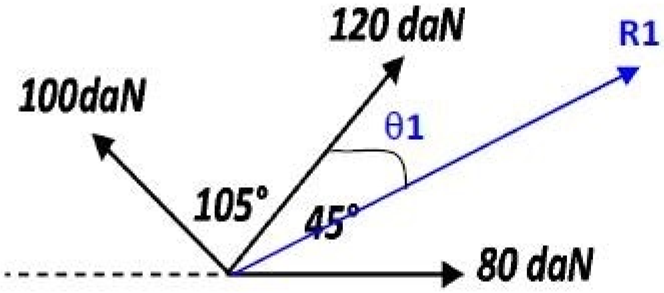
$$R=\sqrt{100^2+85^2+2\cdot100\cdot85\cdot\cos45}\Rightarrow R=171.01KN$$

2- الشكل الثاني :

$$R1=\sqrt{80^2+120^2+2\cdot80\cdot120\cdot\cos45}=185.41KN$$

$$/\ \theta1=\sin^{-1}\left(\frac{80}{185.41}\times\sin45\right)=17.76^\circ$$

$$R=\sqrt{185.41^2+100^2+2\cdot(185.41)\cdot(100)\cdot\cos(105+17.76)}=155.92KN$$

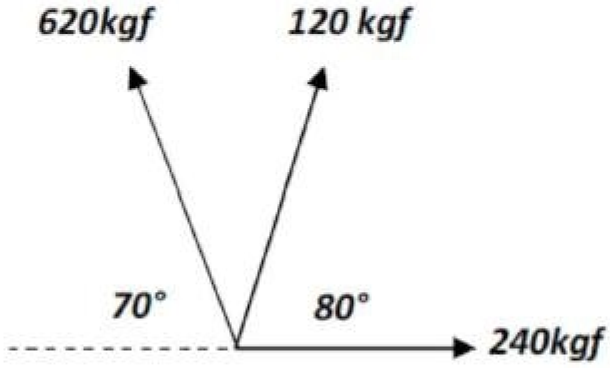


- الشكل الثالث :

$$R1=\sqrt{240^2+120^2+2\cdot240\cdot120\cdot\cos80}=286.36kgf$$

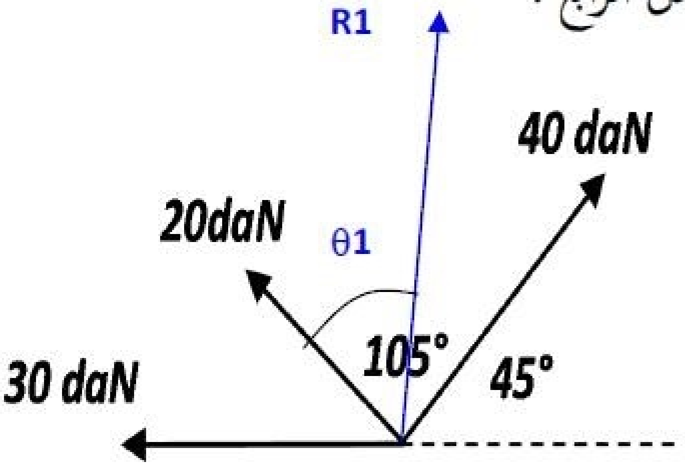
$$/\ \theta1=\sin^{-1}\left(\frac{240}{286.36}\times\sin80\right)=55.63^\circ$$

$$R=\sqrt{286.36^2+620^2+2\cdot(286.36)\cdot(620)\cdot\cos(30+55.63)}=702.47KN$$



موقع الدراسة eddirasa.com

الشكل الرابع :

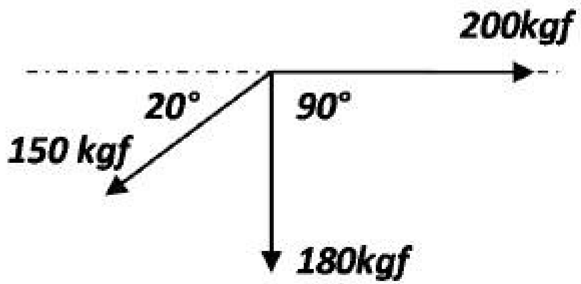

R1
40 daN
20daN
θ1
105°
45°
30 daN

$$R1=\sqrt{40^2+20^2+2\cdot 40\cdot 20\cdot \cos 105}=39.82daN./$$

$$\theta 1=\sin^{-1}\left(\frac{40}{39.82}\times \sin 105\right)=76^\circ$$

$$R=\sqrt{39.82^2+30^2+2\cdot(39.82)\cdot(30)\cdot\cos(30+76)}=42.74KN$$

الشكل الخامس :


200kgf
20°
90°
150 kgf
180kgf

$$R1=\sqrt{200^2+180^2+2\cdot 200\cdot 180\cdot \cos 90}=269.07Kgf./$$

$$\theta 1=\sin^{-1}\left(\frac{200}{269.07}\times \sin 90\right)=48.01^\circ$$

$$R=\sqrt{269.07^2+150^2+2\cdot(269.07)\cdot(150)\cdot\cos(70+48.01)}=238.73kgf$$